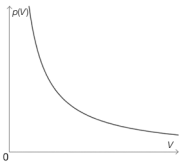
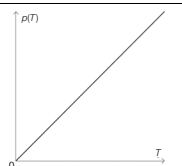


Aufgabe 2

Zustandsgleichung idealer Gase

a) Lösungserwartung:

Volumen halbieren oder Temperatur verdoppeln.

	☒
	☒

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die korrekte Angabe beider Möglichkeiten, die zu einer Verdoppelung des Drucks führen, wobei beide Möglichkeiten angegeben werden müssen.
- Ein Punkt für das ausschließliche Ankreuzen der beiden richtigen Graphen.

b) Lösungserwartung:

Mögliche Begründungen:

Der Druck nimmt mit steigendem Volumen ab. Die Funktion ist streng monoton fallend.

$$\left. \begin{array}{l} p(V_2) < p(V_1) \\ V_2 > V_1 \end{array} \right\} \text{Daher ist der Quotient negativ.}$$

$$p'(V) = -\frac{n \cdot R \cdot T}{V^2} \text{ beschreibt die momentane Druckänderung.}$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Begründung.
- Ein Punkt für die Ermittlung der Funktionsgleichung für die Druckänderung. Die Schreibweise $p'(V)$ muss nicht verwendet werden. Wichtig ist, dass der Funktionsterm stimmt und eine funktionale Schreibweise verwendet wird.